

Bài toán 1 Cho A là một ma trận hệ số phức kích thước $m \times m$. Chứng minh rằng các điều sau tương đương:

- (i) A khả nghịch
- (ii) $r(A) = m$
- (iii) $\text{range}(A) = \mathbb{C}^m$
- (iv) $\text{null}(A) = \{0\}$
- (v) 0 không phải trị riêng của A
- (vi) $\det A \neq 0$

Giải

- (i) $\Rightarrow$ (ii)

Ta có, A khả nghịch $\Rightarrow AA^{-1} = I_m \Rightarrow A = I_m A$

Khi đó tồn tại các ma trận sơ cấp $S_1, S_2, \dots, S_k$ sao cho $A = S_1 S_2 \dots S_k I_m$

Mà $S_1, S_2, \dots, S_k$ khả nghịch nên $S_1 S_2 \dots S_k$ là ma trận khả nghịch.

Ta sử dụng hệ quả: Hai ma trận $A, B \in M_{m \times n}(K)$ tương đương dòng khi và chỉ khi tồn tại các ma trận sơ cấp $S_1, S_2, \dots, S_k$ sao cho $B = S_1 S_2 \dots S_k A$

Đặt $A = S_1 S_2 \dots S_k \Rightarrow A \sim I_m$

$\Rightarrow \text{rank}(A) = \text{rank}(I_m) = m$

- (ii) $\Rightarrow$ (iii)

Đặt:

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_m \end{pmatrix}$$

với $a_i, i = \overline{1, 2, \dots, m}$ là các vector cột của A

Vì $\text{range}(A) = \{a_1, a_2, \dots, a_m\} = \mathbb{C}^m$

$\Rightarrow \text{range}(A) = \mathbb{C}^m$

- (iii) $\Rightarrow$ (iv)

Ta có:

$$Ax = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_m \end{pmatrix} = x_1[a_1] + x_2[a_2] + \dots + x_m[a_m]$$

Do đó:

$$Ax = 0 \Rightarrow x_1[a_1] + x_2[a_2] + \dots + x_m[a_m] = 0$$

Mà $\text{range}(A) = \mathbb{C}^m \Rightarrow a_1, a_2, \dots, a_m$ độc lập tuyến tính.

Vậy $x_1 = x_2 = \dots = x_m = 0 \Rightarrow \text{null}(A) = 0$

- (iv) $\Rightarrow$ (v)

Ta có $\text{null}(A) = 0$ nên $Ax = 0 \Rightarrow x = 0$

Giả sử 0 là một trị riêng của A

Khi đó với mọi vector cột x kích thước $m \times 1$ ta có: $Av = 0.v = 0$ (mâu thuẫn với giả thiết).

Vậy 0 không là trị riêng của A

- (v) $\Rightarrow$ (vi)

Giả sử: $\det(A) = 0$

Ta có: $\det(A) = \det(A^T)$

Giả sử tồn tại k sao cho $[a_i] = 0$

$\Rightarrow$ Do $v \neq 0$ nên $v_1[a_1] + v_2[a_2] + \dots + v_m[a_m] = 0$

$\Rightarrow Av = 0.v = 0$

$\Rightarrow$ Do đó 0 là trị riêng của A (mâu thuẫn với giả thiết)

Vậy $\det(A) \neq 0$

- (vi) $\Rightarrow$ (i)

Ta có:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$$

Nên với $\det(A) \neq 0$ thì A^{-1} xác định

Vậy $\det(A) \neq 0$ thì A^{-1} khả nghịch.

Bài toán 2 Cho D là một ma trận đường chéo có dạng $D = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_m)$.

Chứng minh rằng: $\|D\|_p = \max_{1 \leq i \leq m} |d_i|$

Giải

- Với $1 \leq p \leq \infty$

Ta có: $\|D\|_p = \sup_{\|x\|_p} \|Dx\|_p$

$$\text{Mặt khác: } Dx = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_m) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 x_1 \\ d_2 x_2 \\ \dots \\ d_m x_m \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \|Dx\|_p = \left(\sum_{i=1}^m |d_i x_i|^p \right)^{1/p} \leq \max_{1 \leq i \leq m} |d_i| \left(\sum_{i=1}^m |x_i|^p \right)^{1/p} \leq \max_{1 \leq i \leq m} |d_i| \quad (\text{Do } \|x\|_p = 1)$$

$$\Rightarrow \|D\|_p = \max_{1 \leq i \leq m} |d_i|$$

- Với $p = \infty$

Ta có $\|D\|_\infty = \sup_{\|x\|_\infty} \|Dx\|_\infty$

$$\Rightarrow \|D\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq m} |d_i x_i| \leq \max_{1 \leq i \leq m} |d_i| \max_{1 \leq i \leq m} |x_i| \leq \max_{1 \leq i \leq m} |d_i| \quad (\text{Do } \|x\|_\infty = 1)$$

$$\Rightarrow \|D\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq m} |d_i|$$

Vậy ta có điều phải chứng minh.